

Chapitre 4 : Sommes et produits

I Rappels : les ensembles de nombres

Il existe différents ensembles de nombres :

- L'ensemble noté $\mathbb{N}$, des entiers naturels : $0, 1, 2, 3, \dots$,
- L'ensemble noté $\mathbb{Z}$, des entiers relatifs : $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$
- L'ensemble noté $\mathbb{Q}$, des rationnels : $0, 1, -2, \frac{1}{2}, \frac{333}{106}, \dots$
- L'ensemble noté $\mathbb{R}$, des réels : $0, 1, -2, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, \pi, \dots$
- L'ensemble noté $\mathbb{C}$ des complexes : $0, 1, -2, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, \pi, i, \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \dots$

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons particulièrement aux nombres entiers.

II Sommes

II. A Le signe $\sum$

Si l'on souhaite écrire la somme de tous les entiers de 1 à 50, on peut utiliser des points de suspension et écrire

$$1 + 2 + 3 + \dots + 49 + 50$$

Cette notation n'est ni pratique, ni rapide. On utilise en Mathématiques le symbole $\sum$ (c'est un **Sigma** majuscule). Dans l'exemple précédent, on écrit

$$1 + 2 + 3 + \dots + 49 + 50 = \sum_{k=1}^{50} k$$

Dans ce cas, $\sum_{k=1}^{50} k$ se lit : « **somme pour k allant de 1 à 50 des k** ».

Définition 2.1

Dans le cas général : soit $(p, n) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $p \leq n$, et soient $x_p, x_{p+1}, \dots, x_n$ des éléments de $\mathbb{R}$ ou même de $\mathbb{C}$. La somme $S = x_p + x_{p+1} + \dots + x_n$ se note aussi :

$$S = \sum_{k=p}^n x_k$$

Remarques 2.2 :

- ▷ La lettre k peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre (qui n'est pas déjà utilisée). On dit que c'est une lettre muette, appelée **indice de sommation**. On peut ainsi écrire :

$$S = \sum_{k=p}^n x_k = \sum_{i=p}^n x_i = \sum_{l=p}^n x_l$$

$$\triangleright \sum_{k=p}^p x_k = x_p$$

▷ Attention, dans notre définition ci-dessus de $\sum_{k=p}^n x_k$, **les bornes de la somme sont dans l'ordre croissant i.e. $p \leq n$.**

Pour autant, on a le droit d'écrire $\sum_{k=p}^n x_k$ avec $n < p$, mais attention : on considère que, dans le cas où $n < p$, l'ensemble que parcourt le compteur est vide et la somme est alors posée égale à 0 .

Ainsi, on pose $\sum_{k=p}^n x_k = 0$ lorsque $n < p$.

▷ D'une façon générale l'indexation peut se faire sur n'importe quel ensemble fini.

On pourra par exemple écrire : $\sum_{i \in I} x_i$ où $I = \{i_1, \dots, i_n\}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ où les x_i sont des nombres complexes.

Exemple 2.3 : Ecrire avec le signe $\sum$ les sommes suivantes :

- $S_1 = 10^2 + 11^2 + \dots + 99^2 + 100^2$
- $S_2 = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{100}$
- $S_3 = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 25 + 27$
- $S_4 = 1 - 2 + 3 - \dots - 98 + 99 - 100$

II. B Quelques Propriétés

Proposition 2.4 (Linéarité)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $u_1, \dots, u_n$ et $v_1, \dots, v_n$ des nombres complexes et $\lambda \in \mathbb{C}$.

- $\sum_{k=1}^n (u_k + v_k) = \sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=1}^n v_k.$
- $\sum_{k=1}^n \lambda u_k = \lambda \sum_{k=1}^n u_k.$
- $\sum_{k=1}^n 1 = n.$

Exemple 2.5 :

$$\sum_{k=1}^n (2k) = \dots$$

$$\sum_{k=1}^n (k^2 + k) = \dots$$

$$\sum_{k=1}^n k(k^2 - 2) = \dots$$

Remarque 2.6 : Attention aux valeurs minimale et maximale de l'indice de sommation. On a en effet :

$$\sum_{k=1}^{100} 1 = 100, \text{ et } \sum_{k=0}^{100} 1 = 101$$

Remarque 2.7 : Il peut être parfois utile de réécrire une somme en changeant l'indice de sommation, en numérotant différemment les termes de la somme. Par exemple, les sommes ci-dessous sont en réalité les mêmes.

$$\sum_{k=1}^p \frac{1}{k} = \sum_{k=2}^{p+1} \frac{1}{k-1} = \sum_{k=3}^{p+2} \frac{1}{k-2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{p}$$

Méthode 2.8 (Changement d'indice)

Dans le cas général, soient $n \in \mathbb{N}$ et $u_0, u_1, \dots, u_n$, des nombres complexes. Alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} u_{k-1} = \sum_{k=0}^n u_k$$

Pour passer de la première somme à la deuxième, on pose $j = k - 1$ et on remarque que quand $k = 1$, $j = 0$ et quand $k = n + 1$, $j = n$.

Remarque 2.9 : Il existe de nombreux changement d'indices : $j = k + 1$, $j = k + 2$ etc...

Exercice 1. Parmi les sommes suivantes, donner celles qui sont égales à $\sum_{i=0}^n \frac{1}{2n-i}$:

$$\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k}, \quad \sum_{i=-n}^0 \frac{1}{n-i}$$

Proposition 2.10 (Relation de Chasles)

Soient $(p, n) \in \mathbb{Z}^2$, avec $p < n$, et $u_p, u_{p+1}, \dots, u_n$ des nombres complexes. Alors si m est un entier compris entre p et $n - 1$,

$$\sum_{k=p}^n u_k = \sum_{k=p}^m u_k + \sum_{k=m+1}^n u_k$$

Autrement dit,

$$(u_p + u_{p+1} + \dots + u_n) = (u_p + u_{p+1} + \dots + u_m) + (u_{m+1} + \dots + u_n)$$

Remarque 2.11 : Plus généralement, si $I = J \amalg K$, alors $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in J} a_i + \sum_{i \in K} a_i$.

Proposition 2.12

Soient $i, j \in \mathbb{N}$ tels que $i \leq j$. Alors

$$\sum_{k=i}^j 1 = j - i + 1$$

Autrement dit, « entre i et j » il y a $j - i + 1$ entiers.

Exercice 2. Combien y a-t-il d'entiers entre 11 et 22 ?

Exercice 3. Donner la valeur de $\sum_{k=0}^{100} 10$.

Remarque 2.13 : Parfois certaines sommes peuvent se simplifier facilement, c'est le cas lorsque le terme général de la somme est de la forme $v_{k+1} - v_k$.

Soit $(p, n) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $p \leq n$, et soient $v_p, v_{p+1}, \dots, v_{n+1}$ des éléments de $\mathbb{C}$. Alors :

$$\sum_{k=p}^n (v_{k+1} - v_k) = (v_{p+1} - v_p) + (v_{p+2} - v_{p+1}) + \dots + (v_{n+1} - v_n) = v_{n+1} - v_p$$

Une telle somme est dite "**télescopique**".

Remarques 2.14 :

- ▷ Une somme télescopique est donc « simple » : il suffit de remarquer une expression du type « terme d'une suite » - « terme précédent de la suite » dans une somme pour qu'elle soit télescopique.
- ▷ Il ne faut pas apprendre le résultat par coeur ! Il peut y avoir quelques variantes : il faut retenir la preuve de la proposition !

Exercice 4. Calculer pour $n \in \mathbb{N}^*$, la somme $S_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right)$.

Exercice 5. Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, calculer $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}$ (on transformera judicieusement $\frac{1}{k(k-1)}$...).

II. C Sommes à connaître

Proposition 2.15

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{R}$.

- $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
- $\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \begin{cases} n+1 & \text{si } q = 1 \\ \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$

Remarque 2.16 : Dans les trois premières sommes précédentes, on peut choisir 1 pour premier indice de la somme (car les premiers termes sont nuls).

Remarque 2.17 : La première somme est un cas particulier d'une somme de $(n+1)$ termes d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 0.

Dans le cas général, une suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{C}$ est définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$.

On a alors, pour p et q dans $\mathbb{N}$ tels que $p \leq q$: $\sum_{k=p}^q u_k = (q-p+1) \frac{u_p + u_q}{2}$

Remarque 2.18 : La dernière somme est un cas particulier d'une somme de $(n+1)$ termes d'une suite géométrique de raison q et de premier terme 1.

Dans le cas général, une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{C}$ est définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$.

On a alors, si $q \neq 1$, pour p et n dans $\mathbb{N}$ tels que $p \leq n$: $\sum_{k=p}^n u_k = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$

Proposition 2.19 (Factorisation de $a^n - b^n$)

Soient a et b deux nombres entiers, et n un entier non nul.

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

On a en particulier :

$$a^n - 1 = (a-1) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} = (a-1) \sum_{k=0}^{n-1} a^k$$

II. D Somme des termes d'indices pairs (resp. impairs)

Proposition 2.20

Somme des termes d'indices pairs (resp. impairs).

Soient $n \in \mathbb{N}$, $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{C}$. On a :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n x_k = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} x_{2k} \quad , \quad \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n x_k = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} x_{2k+1} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n x_k = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n x_k + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n x_k$$

III Produits

III. A Le signe $\prod$

Comme dans le cas d'une somme, il existe un signe permettant d'écrire de manière simple un produit. Par exemple, on écrit :

$$1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 25 \times 26 = \prod_{i=1}^{26} i$$

Dans ce cas, la notation $\prod_{i=1}^{26} i$ se lit : « **produit des i pour i allant de 1 à 26** ».

Définition 3.1

Dans le cas général : soit $(p, n) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $p \leq n$, et soient $x_p, x_{p+1}, \dots, x_n$ des éléments de $\mathbb{R}$ ou même de $\mathbb{C}$. Le produit $P = x_p \times x_{p+1} \times \dots \times x_n$ se note aussi :

$$P = \prod_{k=p}^n x_k$$

Remarques 3.2 :

- ▷ Comme dans le cas des sommes, la lettre k peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre (qui n'est pas déjà utilisée). On dit que c'est une lettre muette. On peut ainsi écrire :

$$P = \prod_{k=p}^n x_k = \prod_{i=p}^n x_i = \prod_{l=p}^n x_l$$

$$\triangleright \prod_{k=p}^p x_k = x_p$$

- ▷ Attention, dans notre définition ci-dessus de $\prod_{k=p}^n x_k$, **les bornes du produit sont dans l'ordre croissant i.e. $p \leq n$.**

Pour autant, on a le droit d'écrire $\prod_{k=p}^n x_k$ avec $n < p$, mais attention : on considère que, dans le cas où $n < p$, l'ensemble que parcourt le compteur est vide et le produit est alors égal à 1 .

Ainsi, on pose $\prod_{k=p}^n x_k = 1$ lorsque $n < p$.

▷ D'une façon générale l'indexation peut se faire sur n'importe quel ensemble fini.

On pourra par exemple écrire : $\prod_{i \in I} x_i$ où $I = \{i_1, \dots, i_n\}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ où les x_i sont des nombres complexes.

Exercice 6. Ecrire avec le symbole $\prod$ les produits suivants :

- $P_1 = 1^2 \times 2^2 \times \dots \times 99^2 \times 100^2$
- $P_2 = 1 \times 3 \times 5 \times \dots \times 27 \times 29$

Exercice 7. Ecrire avec des points de suspension les produits suivants :

- $\prod_{k=5}^{20} (2k^3)$
- $\prod_{i=1}^{100} \frac{i}{i+1}$

Remarque 3.3 : Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$ et $n \geq 1$, $\prod_{i=1}^n \lambda = \lambda^n$

III. B Factorielle d'un entier

Définition 3.4

Pour tout entier naturel n , on appelle **factorielle de n** , et on note $n!$, l'entier naturel défini par

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple 3.5 : $4! =$

Remarques 3.6 :

- ▷ Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $n! = n \times (n-1)!$. On peut donc construire $n!$ par récurrence.
- ▷ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la valeur de $n!$ s'écrit avec le signe $\prod$ de la manière suivante :

$$n! = \prod_{i=1}^n i$$

Exercice 8. Simplifier l'expression $\frac{5!3!}{4!2!}$.

Exercice 9. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, simplifier l'expression $\frac{(2n+1)!n!}{(n+1)!(2n)!}$.

III. C Quelques propriétés

Proposition 3.7

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ des complexes.

- Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ strictement plus petit que n , $\prod_{k=1}^n x_k = \prod_{k=1}^m x_k \times \prod_{k=m+1}^n x_k$.

Autrement dit,

$$(x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n) = (x_1 \times x_2 \times \dots \times x_m) \times (x_{m+1} \times \dots \times x_n)$$

- $\prod_{k=1}^n (x_k y_k) = \left(\prod_{k=1}^n x_k \right) \times \left(\prod_{k=1}^n y_k \right)$.

Autrement dit,

$$(x_1 y_1) \times \dots \times (x_n y_n) = (x_1 \times \dots \times x_n) \times (y_1 \times \dots \times y_n)$$

Plus généralement, si $I = J \amalg K$, alors $\prod_{i \in I} a_i = \prod_{i \in J} a_i \times \prod_{i \in K} a_i$.

- Si tous les nombres complexes $y_1, \dots, y_n$ sont non nuls, $\prod_{k=1}^n \frac{x_k}{y_k} = \frac{\prod_{k=1}^n x_k}{\prod_{k=1}^n y_k}$.

Autrement dit,

$$\frac{x_1}{y_1} \times \dots \times \frac{x_n}{y_n} = \frac{x_1 \times \dots \times x_n}{y_1 \times \dots \times y_n}$$

Proposition 3.8

Comme dans le cas de la somme, il existe des situations de télescopage.

Pour $(p, n) \in \mathbb{Z}^2$ et pour $x_p, x_{p+1}, \dots, x_n$ des éléments de $\mathbb{C}$ non nuls :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \prod_{k=p}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_{n+1}}{x_p}$$

Exercice 10. Simplifier $\prod_{k=1}^n \frac{k(k+2)}{(k+1)^2}$.

IV Le triangle de Pascal et le binôme de Newton

IV. A Le triangle de Pascal

C'est le triangle infini de nombres entiers suivant :

p	0	1	2	3	4	5	6	...
$n = 0$	1							
1	1	1						
2	1	2	1					
3	1	3	3	1				
4	1	4	6	4	1			
5	1	5	10	10	5	1		
6	1	6	15	20	15	6	1	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	

Remarque 4.1 : Chaque nombre est la somme de celui du dessus et de celui qui se trouve à gauche de celui du dessus s'ils existent.

On note $\binom{n}{p}$ le nombre de la ligne n et de la colonne p , que l'on lit « p parmi n ». ¹ C'est en effet le nombre de possibilités de choisir par exemple p élèves dans une classe de n élèves.

Remarque 4.2 : Par convention, $\binom{n}{p} = 0$ si $p > n$, de même si $p < 0$.

Définition 4.3

Soit $n, p \in \mathbb{N}$. Par définition :

- $\binom{n}{0} = 1$
- si $p \leq n$, $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p+1} + \binom{n}{p}$
- si $p > n$, $\binom{n}{p} = 0$

Proposition 4.4

Soient $p, n \in \mathbb{N}$, avec $0 \leq p \leq n$. Alors

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$$

Proposition 4.5

Soient $p, n \in \mathbb{N}$, avec $0 \leq p \leq n$. Alors

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

IV. B Le binôme de Newton

Proposition 4.6

Soient n un entier naturel, a et b deux nombres entiers. Alors

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Remarques 4.7 :

▷ Nous verrons que cette égalité reste vraie si $(a, b) \in \mathbb{C}^2$.

1. Dans les vieux livres, dans la tradition de l'école mathématique française on notait $\binom{n}{p}$ par C_n^p

▷ Les nombres $\binom{n}{p}$ du triangle de Pascal sont aussi appelés "coefficients du binôme". Ils ont été vus au lycée avec la loi binomiale en probabilités.

Exercice 11. Calculer $(x+1)^3$, $(x-1)^3$, $(x+2)^4$.

Proposition 4.8

En prenant des valeurs particulières pour a et b , on a alors, pour $n \neq 0$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

V Sommes doubles

V. A Sommes doubles à indices indépendants

Soient n et p deux entiers naturels. Considérons les éléments d'un tableau de $n \times p$ nombres complexes, que l'on repère par deux indices : leur ligne i , et leur colonne j :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ & & \dots & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ & & \dots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{bmatrix}$$

Définition 5.1

La somme de tous ces nombres s'écrit :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{ij}$$

On peut calculer cette somme ligne par ligne ou colonne par colonne, donc :

Proposition 5.2

Pour les sommes doubles à indices indépendants, on a :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Remarque 5.3 : On somme en fait sur $I \times J$, où $I = [1, n]$ et $J = [1, p]$.

Remarque 5.4 : Si $p = n$, on peut écrire aussi cette somme de la manière suivante :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} a_{ij} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}$$

Exercice 12. Exprimer, pour tout n de $\mathbb{N}^*$: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n ij$ en fonction de n .

Exercice 13. Calculer $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)$.

V. B Exemple de somme double à indices dépendants

Si on utilise deux indices (ou plus) pour indexer des nombres, il se peut que les bornes d'un indice dépende des autres indices. Exemple :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij}$$

Dans cet exemple, les a_{ij} forment un triangle :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ & & \dots & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} & \\ & & \ddots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

On dit que la somme est *triangulaire*.

On pourra aussi écrire cette somme double sous la forme :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{ij}$$

Proposition 5.5

Pour les sommes triangulaires, on a l'égalité suivante :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{ij}$$

Remarque 5.6 : En effet la première somme correspond à sommer les sommes des lignes du triangle précédent, la seconde à sommer les sommes des colonnes.

Exercice 14. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^p \binom{p}{k}$.

Exercice 15. Calculer $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$.

V. C Produits de sommes

Proposition 5.7

Soient p et q deux entiers naturels, et deux suites $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$, alors on a :

$$\left(\sum_{i=1}^p a_i \right) \left(\sum_{j=1}^q b_j \right) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} a_i b_j$$

Exercice 16. Calculer $\sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} 2^{i+j}$.